



גב אקדמי

תאור פונקציונלי

מסמך תאור פונקציונליות למשתמשים

https://github.com/e0548567836-cmd/gav_akademy **קישור לגיט:**

מגיש/ה: [שם המגיש]

ת.ז: [מספר תעודת זהות]

Flutter: שפה | Flutter SDK (Flutter SDK) & iOS & Android: פלטפורמה

תוכן המסמך

3 מטרת האפליקציה

3 מבנה האפליקציה

4 אופן השימוש – סטודנט רגיל

4 מסך כניסה

4 מסך הרשמה

5 לוח המחוונים הראשי

6 מסך קורס – חומרי לימוד

7 מסך זמינות ושיבוץ לקורס

8 מסך הצ'אט

9 עריכת פרופיל

10 אופן השימוש – מנהל מערכת

10 תפריט מנהל

10 הוספת קורס

11 מחיקת קורס

11 הסרת סטודנט

11 קידום מנהל

12 שירות הצ'אט בזמן אמת (SignalR)

13 תרשים זרימה כללי

מטרת האפליקציה

גב אקדמי היא אפליקציית מובייל מבוססת Flutter המשמשת כפלטפורמת למידה שיתופית לסטודנטים. מטרתה לחבר בין סטודנטים הלומדים קורסים משותפים, לאפשר להם לשתף חומרי לימוד, לתאם מפגשים (פרונטליים או מרחוק) ולתקשר ביניהם בזמן אמת.

האפליקציה מאפשרת לסטודנטים להירשם לקורסים, לציין את זמינותם ומיקומם הגיאוגרפי, לאתר סטודנטים אחרים שמוכנים ללמד או ללמוד, ולנהל שיחות צ'אט פרטיות – הכל ממסך הטלפון הנייד.

ייחודיות המערכת: תאום מבוסס מיקום GPS – סטודנטים יכולים לציין מרחק מקסימלי ממיקומם ולמצוא שותפי למידה קרובים גיאוגרפית. הצ'אט בזמן אמת מבוסס SignalR. הנתונים מנוהלים בשרת ASP.NET Core עם בסיס נתונים SQLite.

מבנה האפליקציה

האפליקציה מחולקת לשני חלקים לפי תפקיד המשתמש:

תפקיד	מסך ראשי	תיאור כללי
סטודנט רגיל	לוח מחוונים	עיון בקורסים רשומים, העלאת חומרים, ציון זמינות ומיקום, צ'אט עם סטודנטים אחרים, עריכת פרופיל.
מנהל מערכת	תפריט מנהל	כל יכולות הסטודנט הרגיל, בנוסף: הוספה/מחיקת קורסים, הסרת סטודנטים, קידום מנהל.

הפעלה ראשונה: מיד עם הפתיחה האפליקציה בודקת חיבור לשרת. אם השרת אינו זמין מוצגת הודעת שגיאה. אחרת המשתמש מנותב למסך הכניסה. ניתן להתחבר גם עם חשבון Google.

חשבון מנהל ברירת מחדל: ת"ז: 1234 | סיסמה: 1234. סיסמת ברירת מחדל לכל שאר החשבונות: 1234.

מנהל מערכת: משתמש שהשדה `management = true` בבסיס הנתונים. לאחר כניסה מוצלחת מוצגת שאלת בחירה – כניסה כמנהל (תפריט מנהל) או כניסה כסטודנט רגיל (לוח מחוונים).

אופן השימוש – סטודנט רגיל

מסך כניסה

מסך הכניסה משותף לכל סוגי המשתמשים. יש שתי אפשרויות כניסה:

- **כניסה רגילה** – הזנת מספר ת"ז וסיסמה ולחיצה על "התחבר".
- **כניסה עם Google** – לחיצה על "התחבר עם Google" מפתחת חלון אימות Google. לאחר אישור, אם המשתמש חדש מנותב למסך השלמת פרופיל.

לאחר כניסה מוצלחת המערכת בודקת את תפקיד המשתמש:

- **סטודנט רגיל** – לוח מחוונים
- **מנהל מערכת** – שאלת בחירה: מנהל / סטודנט

חשבון מנהל ברירת מחדל: ת"ז: 1234 | סיסמה: 1234

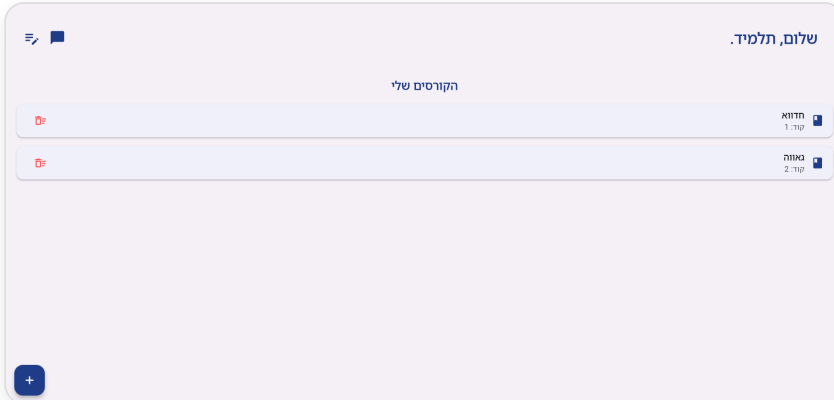
מסך כניסה

מסך הרשמה

לחיצה על "הרשמה חדשה" במסך הכניסה פותחת טופס הרשמה. יש למלא את השדות הבאים:

שדה	תיאור
מספר ת"ז	מזהה ייחודי – אינו יכול להיות כפול במערכת.
שם מלא	שם הסטודנט.
מייל אקדמי	כתובת דוא"ל אקדמית לזיהוי.
טלפון	מספר טלפון ליצירת קשר.
סיסמה	סיסמה לכניסה עתידית.
אישור סיסמה	וידוא התאמה.

לוח המחוונים הראשי

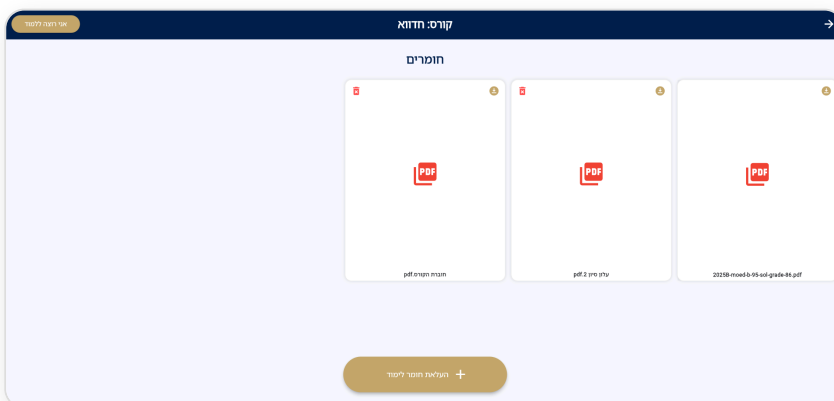


לאחר כניסה מוצלחת מוצג לוח המחוונים הראשי המציג את רשימת הקורסים שהסטודנט רשום אליהם.

פעולה	תיאור
ברכה אישית	"שלום, [שם הסטודנט]". מוצגת בפינה הימנית העליונה.
הצגת קורסים	רשימת כל הקורסים הרשומים (שם + קוד). לחיצה על קורס מנתבת לדף הקורס.
הוספת קורס	כפתור "+" (כחול, פינה שמאל תחתונה) מציג רשימת קורסים קיימים להרשמה.
הסרת קורס	אייקון מחיקה אדום בצד שמאל של כל קורס מסיר את הרישום.
כניסה לצ'אט	אייקון בועת צ'אט (💬) בפינה השמאלית העליונה פותח את רשימת הסטודנטים.
עריכת פרופיל	אייקון עריכה (✎) בפינה השמאלית העליונה פותח את מסך עריכת הפרופיל.

לוח מחוונים ראשי

מסך קורס – חומרי לימוד



לחיצה על קורס בלוח המחוונים פותחת את מסך הקורס. המסך מציג גריד של חומרי לימוד שהועלו לקורס.

פעולה	תיאור
צפייה בחומר	לחיצה על כרטיס PDF פותחת אותו בדפדפן / אפליקציית PDF המובנית של המכשיר.
הורדת קובץ	אייקון הורדה (↓) בפינה הימנית העליונה של כל כרטיס מוריד את הקובץ למכשיר.
העלאת קובץ	כפתור "העלאת חומר לימוד +" (זהב, תחתית המסך) פותח File Picker. הקובץ נשלח לשרת ומוצג בגריד.
מחיקת קובץ	אייקון מחיקה אדום (🗑️) בפינה השמאלית העליונה של הכרטיס – מופיע רק לחומרים שהסטודנט עצמו העלה.

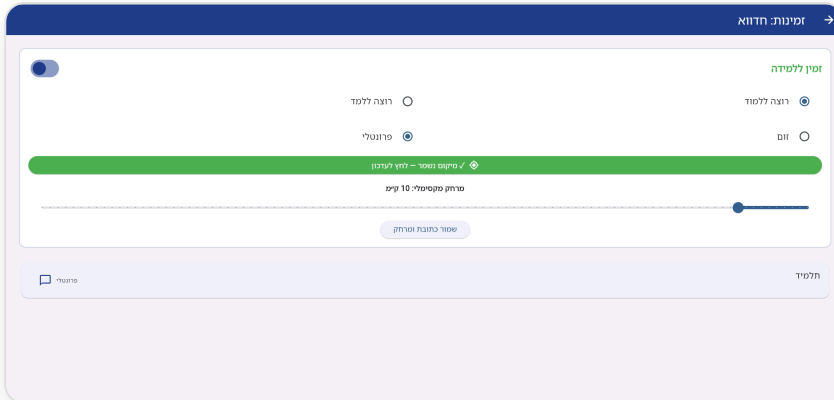
מסך קורס

עמוד 5

מסך זמינות ושיבוץ לקורס

לחיצה על "אני רוצה ללמוד" בדף הקורס פותחת את מסך הזמינות עבור אותו קורס.

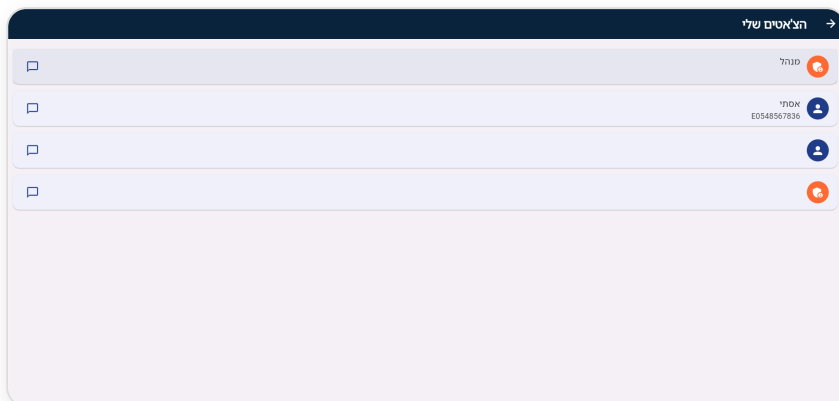
המסך מאפשר לסטודנט לציין את העדפותיו ולראות סטודנטים אחרים שמוכנים ללמד/ללמוד.



אפשרות	תיאור
סטטוס זמינות	Toggle (כחול) עם תווית "זמין ללמידה" (ירוק כשפעיל) – מציין האם הסטודנט זמין ללמידה בקורס זה.
כוונת למידה	כפתורי בחירה: רוצה ללמוד (מחפש משהו שילמד אותי) או רוצה ללמד (מוכן ללמד אחרים).
מצב מפגש	כפתורי בחירה: פרונטלי (מפגש פנים) או זום (מרחוק).
עדכון מיקום	כפתור ירוק "✓ מיקום נשמר – לחץ לעדכון" – לחיצה מרעננת את מיקום ה-GPS הנוכחי.
מרחק מקסימלי	Slider לקביעת מרחק מקסימלי (ק"מ) למפגש פרונטלי. לחיצה על "שמור כתובת ומרחק" שומרת.
סטודנטים זמינים	כרטיסי סטודנטים זמינים בקורס מוצגים בתחתית, כולל מצב המפגש שלהם ואייקון צ'אט לפתיחת שיחה.

רשימת סטודנטים זמינים: בתחתית המסך מוצגים סטודנטים אחרים בקורס שהסטטוס שלהם פעיל, עם המרחק ממיקומך (אם הגדרת מיקום). לחיצה על כפתור 💬 לצד סטודנט פותחת ישירות שיחת צ'אט.

מסך הצ'אט – רשימת משתמשים



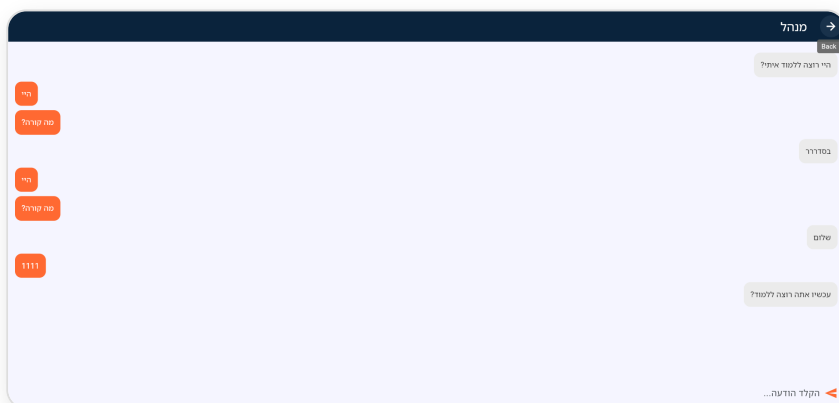
לחיצה על אייקון הצ'אט בלוח המחוונים פותחת את מסך "הצ'אטים שלי" המציג את כל המשתמשים הרשומים במערכת, למעט המשתמש המחובר עצמו.

- לכל משתמש מוצג שמו, מספר ת"ז ואווטאר צבעוני.
- מנהלי מערכת מסומנים באווטאר כתום, סטודנטים רגילים באווטאר כחול כהה.

- לחיצה על שורת משתמש פותחת מסך שיחת צ'אט פרטית.
- גישה נוספת: לחיצה על אייקון 💬 לצד סטודנט זמין במסך הזמינות.

רשימת משתמשים לצ'אט

מסך שיחת הצ'אט



מסך השיחה מציג את היסטוריית ההודעות ומאפשר שליחת הודעות בזמן אמת.

תיאור	תכונה
בעת פתיחת המסך נטענת ההיסטוריה מהשרת – כל ההודעות הקודמות בין שני המשתמשים.	היסטוריית הודעות
הודעות שנשלחו מוצגות בצד שמאל בבועות כתום. הודעות שהתקבלו מוצגות בצד ימין בבועות אפור בהיר.	הבחנה ויזואלית
הקלדה בשדה הטקסט ולחיצה על כפתור שליחה (➤). ההודעה מוצגת מיד ומועברת בזמן אמת.	שליחת הודעה
המסך גולל אוטומטית להודעה האחרונה בכל פעם שמגיעה הודעה חדשה.	גלילה אוטומטית
הודעות נכנסות מוצגות מיד ללא צורך ברענון, בזכות חיבור SignalR פעיל.	זמן אמת

מסך שיחת צ'אט

עריכת פרופיל

→

עריכת פרופיל, תלמיד.

שם כולל
תלמיד

מייל אקדמי

טלפון
0548567853

שמור שינויים

לחיצה על אייקון העריכה בלוח המחוונים פותחת את מסך "עריכת פרופיל, [שם הסטודנט]".

שדה

ניתן לעריכה

שם מלא

כן - ניתן לעדכן.

מייל אקדמי

כן - ניתן לעדכן.

טלפון

כן - ניתן לעדכן.

לחיצה על "שמור שינויים" שולחת את העדכון לשרת ומציגה הודעת אישור.

עריכת פרופיל

אופן השימוש - מנהל מערכת

תפריט מנהל

→

ניהול קורסים וסטודנטים

הסרת סטודנט

הוספת קורס

מחיקת קורס

מינוי מנהל חדש

לאחר כניסת מנהל, מוצג מסך "ניהול קורסים וסטודנטים" עם ארבעה כפתורים כחולים:

כפתור

פעולה

הסרת סטודנט

מנתב למסך הסרת סטודנט מהמערכת.

הוספת קורס

מנתב למסך הוספת קורס חדש למערכת.

מחיקת קורס

מנתב למסך מחיקת קורס קיים.

מינוי מנהל חדש

מנתב למסך מינוי סטודנט לתפקיד מנהל.

הוספת קורס

לחיצה על "הוספת קורס" בתפריט המנהל פותחת מסך "הוספת קורס חדש":

תיאור

שדה

קוד ייחודי מספרי לקורס – אינו יכול לחזור על עצמו.

מספר קורס (ID)

שם מלא של הקורס.

שם הקורס

תיאור קצר של תוכן הקורס.

תיאור הקורס

לחיצה על "שמור קורס במערכת" שולחת את הקורס לשרת. לאחר הצלחה מוצגת הודעת אישור.

הוספת קורס חדש

מחיקת קורס

לחיצה על "מחיקת קורס" בתפריט המנהל פותחת מסך "מחיקת קורס מהמאגר".

- שדה חיפוש "הקלידי שם קורס..." מסנן את הרשימה בזמן אמת.
- רשימת הקורסים מציגה שם וקוד (ID) לכל קורס.
- לחיצה על קורס ברשימה מסמנת אותו (הדגשה אפורה).
- כפתור "מחק קורס מהטבלה" (תחתית המסך) מופעל רק לאחר בחירת קורס ומוחק לצמיתות.

מחיקת קורס מהמאגר

שים לב: מחיקת קורס מוחקת גם את כל ההרשמות לאותו קורס וחומרי הלימוד המקושרים אליו. לא ניתן לבטל פעולה זו.

הסרת סטודנט

לחיצה על "הסרת סטודנט" בתפריט המנהל פותחת מסך "הסרת סטודנט מהמערכת".

- שדה חיפוש "הקלידי שם או תעודת זהות..." מסנן את הרשימה בזמן אמת לפי שם או ת"ז.
- הרשימה מציגה שם ות"ז לכל סטודנט.
- לחיצה על סטודנט ברשימה מסמנת אותו.

- כפתור "מחק סטודנט לצמיתות" (תחתית המסך) מופעל רק לאחר בחירה ומוחק את הסטודנט לצמיתות.



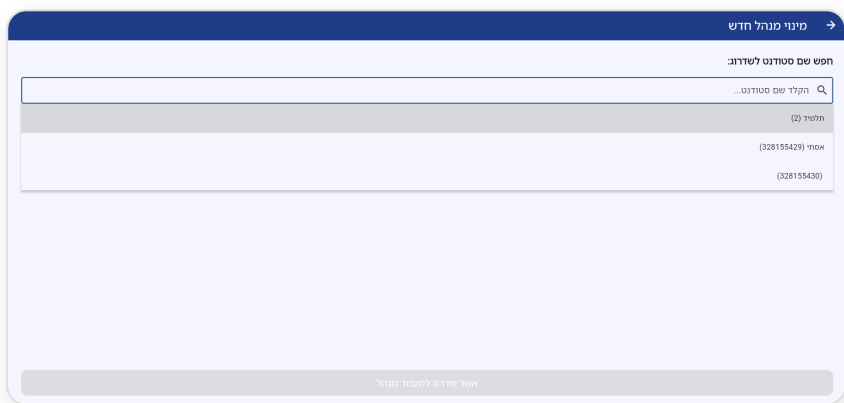
הסרת סטודנט מהמערכת

שים לב: הסרת סטודנט מוחקת את כל הנתונים שלו – הרישומים לקורסים, חומרי הלימוד שהועלו ורשומות הצ'אט. לא ניתן לבטל פעולה זו.

מינוי מנהל חדש

לחיצה על "מינוי מנהל חדש" בתפריט המנהל פותחת מסך "מינוי מנהל חדש".

- שדה חיפוש "הקלד שם סטודנט..." מסנן את הרשימה בזמן אמת.
- הרשימה מציגה רק סטודנטים רגילים – מנהלים קיימים אינם מופיעים.
- לחיצה על סטודנט ברשימה מסמנת אותו.
- כפתור "אשר שדרוג למעמד מנהל" (תחתית המסך) מופעל לאחר בחירה ומעדכן את הרשאות המשתמש.
- המשתמש יקבל הרשאות מנהל בכניסה הבאה שלו לאפליקציה.



מינוי מנהל חדש

שירות הצ'אט בזמן אמת (SignalR)

הצ'אט מבוסס על טכנולוגיית SignalR – חיבור מתמיד (WebSocket) בין האפליקציה לשרת. ה-SignalR Service מאותחל בעת כניסה מוצלחת לאפליקציה ורץ לאורך כל חיי הסשן.

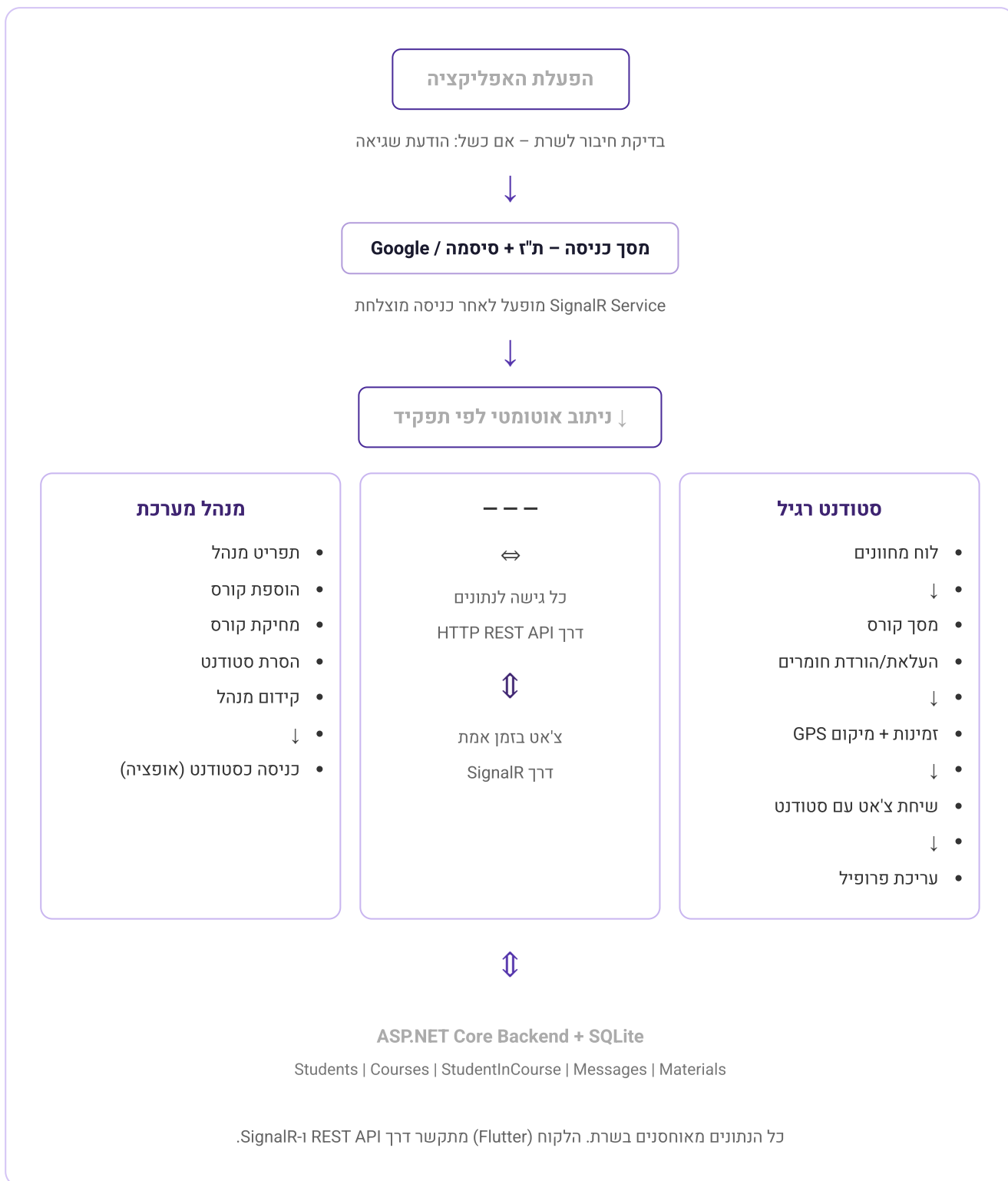
אירוע	תנאי הפעלה	פעולה
שליחת הודעה	המשתמש לוחץ "שלח" במסך הצ'אט.	הקריאה SendMessage(senderId, receiverId, text) נשלחת לשרת ה-SignalR. השרת שומר את ההודעה ב-DB ומשדר לכל הלקוחות.
קבלת הודעה	שרת ה-SignalR משדר אירוע ReceiveMessage.	ההודעה מוצגת במיידית במסך הצ'אט אם השיחה פתוחה. המסך גולל אוטומטית לתחתית.
טעינת היסטוריה	פתיחת מסך שיחה.	קריאה ל-API /api/Chat/History עם מזהי שני המשתמשים. מציגה את כל ההודעות הקודמות.
ניתוק	יציאה מהאפליקציה.	חיבור ה-SignalR נסגר.

חיבור SignalR: כתובת ה-Hub: `http://[SERVER]:5022/chathub`. בסביבת אמולטור Android כתובת השרת היא `10.0.2.2`. בסביבת מכשיר אמיתי יש לוודא שהמכשיר והשרת על אותה רשת, או להגדיר כתובת IP חיצונית ב-`constants.dart`.

מבנה בסיס הנתונים

טבלה	שדות עיקריים	תפקיד
Students	StudentId, StudentPassword, studentName, studentEmail, studentPhone, management	חשבונות משתמשים ותפקידים.
Courses	CourseId, Name, Description	קטלוג הקורסים.
StudentInCourse	StudentId, CourseId, IsAvailable, Latitude, Longitude, IsInPerson, MaxDistanceKm, WantsHelp, WantsToTeach	הרשמות לקורסים + נתוני זמינות ומיקום.
Messages	Id, SenderId, ReceiverId, MessageText, Timestamp	היסטוריית שיחות צ'אט.
Materials	MaterialId, CourseId, StudentId, FileLink, UserFileName, UploaderStudentId	חומרי לימוד שהועלו לקורסים.

תרשים זרימה כללי



תפקיד

רכיב

לקוח HTTP מרכזי - כל קריאות ה-REST API לשרת (Students, Courses, Chat, Materials,) (Availability).

`api_service.dart`

ניהול חיבור SignalR - אתחול, האזנה לאירועי ReceiveMessage ושליחת הודעות.

`signalr_service.dart`

location_helper.dart	הפשטת שירות ה-GPS - קבלת מיקום נוכחי עם בקשת הרשאה.
constants.dart	הגדרות גלובליות - כתובת שרת (baseUrl), ערכת צבעים.
ChatHub.cs	SignalR Hub בשרת - מקבל הודעות, שומר ב-DB ומשדר לכל הלקוחות המחוברים.